

Лабораторная работа №2

Установка и настройка инструментов для работы с Git

Липатников Андрей

2026-10-06

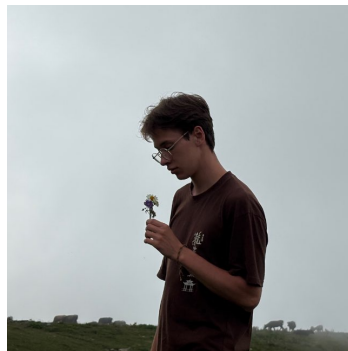
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Материалы и методы
- 4 Результаты и демонстрация
- 5 Заключение

Раздел 1

Информация

- Липатников Андрей
- Студент Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253853@rudn.ru



Раздел 2

Вводная часть

- Системы контроля версий (VCS) — стандарт индустрии для совместной разработки.
- Git — децентрализованная VCS, требующая корректной настройки перед работой.
- Навыки установки и настройки Git обязательны для любого разработчика и исследователя.
- Цель презентации: показать процесс настройки рабочего окружения и подтвердить его работоспособность.

- **Объект:** инструменты работы с системами контроля версий (Git, gh, GPG).
- **Предмет:** процесс установки и настройки инструментов в ОС Fedora 41.
- **Конкретная задача:** создание рабочего пространства курса на основе шаблона и обеспечение верифицированных коммитов.

- **Цель:** приобрести практические навыки установки и настройки инструментов для работы с Git.
- **Задачи:**
 - 1 Установить git и gh, выполнить базовую настройку.
 - 2 Создать SSH и GPG ключи, добавить их в GitHub.
 - 3 Настроить автоматическую подпись коммитов.
 - 4 Создать рабочее пространство курса и отправить изменения.

Раздел 3

Материалы и методы

- **ОС:** Fedora 41 (Sway) в VirtualBox.
- **Инструменты:**
 - `git` — система контроля версий.
 - `gh` — CLI-интерфейс GitHub.
 - `gpg` — создание и управление криптографическими ключами.
- **Терминал:** kitty, bash.

- **Установка:** через пакетный менеджер dnf.
- **Настройка:** редактирование глобального конфига `~/.gitconfig`.
- **Генерация ключей:** `ssh-keygen` и `gpg --full-generate-key`.
- **Верификация:** проверка подписи коммитов через `git log --show-signature`.

Раздел 4

Результаты и демонстрация

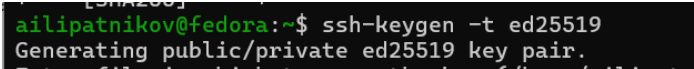
Установка и базовая настройка

- Установлены пакеты `git` и `gh`.
- Настроены глобальные параметры: имя, email, кодировка, ветка по умолчанию.

```
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для ailipatnikov:
Обновление и загрузка репозитория:
  Fedora 41 - x86_64 - Updates
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.52.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
```

Рисунок 1: Установка git и базовая настройка

- **SSH-ключи:** RSA (4096 бит) и Ed25519 для аутентификации на GitHub.
- **GPG-ключ:** для подписи коммитов (обеспечение целостности и авторства).



```
ailipatnikov@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519  
Generating public/private ed25519 key pair.
```

Рисунок 2: Генерация SSH и GPG ключей

Настройка подписи коммитов

- Экспорт публичного GPG-ключа и добавление его в настройки GitHub.
- Настройка git на использование ключа по умолчанию.
- Включение автоматической подписи всех коммитов.

```
git config --global user.signingkey 82B0275108BEA39D  
git config --global commit.gpgsign true
```

Создание рабочего пространства

- Использование `gh repo create` с шаблоном для создания структуры курса.
- Клонирование репозитория и инициализация рабочей директории.
- Выполнение `make prepare` для генерации структуры папок.

```
allipatnikov@fedora:~/work/study/2022-2023/Операционные системы$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"  
allipatnikov@fedora:~/work/study/2022-2023/Операционные системы$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"  
allipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --template=yama  
dharma/course-directory-student-template --public
```

Рисунок 3: Создание репозитория и структуры

Финальная проверка

- Отправка изменений на GitHub (`git push`).
- Проверка статуса коммитов на GitHub: метка «Verified».
- Проверка истории коммитов с подписями локально.

```
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git push
Enter passphrase for key '/home/ailipatnikov/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 117, готово.
Подсчет объектов: 100% (117/117), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (98/98), готово.
Запись объектов: 100% (114/114), 841.89 КиБ | 3.84 МБ/с, готово.
Total 114 (delta 42), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (42/42), completed with 1 local object.
To github.com:pakarah/study_2025-2026_os-intro.git
 9dd1053..b8847d3  master -> master
```

Рисунок 4: Верифицированный коммит на GitHub

Раздел 5

Заключение

- Все задачи лабораторной работы выполнены.
- Рабочее окружение для работы с Git настроено и готово к использованию.
- Настроена верификация коммитов через GPG — это стандарт безопасности в современной разработке.
- Получены практические навыки, применимые в любых проектах.

Вопросы?

- Готов ответить на вопросы по настройке Git, GPG-ключей и работе с шаблонами.
- Контакты: 1032253853@rudn.ru